

한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 현장 근무자용 스마트 Wearable 기기 활용 미흡
관 계 부 서 ◇◇◇◇처 UUUUU부
조 치 부 서 ◇◇◇◇처 UUUUU부
구 분 설비관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ◇◇◇◇처 UUUUU부는 발전설비 운영과 관련하여 [표 25]와 같이 유해화학물질을 취급하고 있으며, 해당 물질의 특성과 인체 유해성을 고려하여 누출 감지기기를 설치하여 운영하고 있다.

[표 25] ◇◇◇◇처 UUUUU부 취급 주요 유해화학물질

약품명	농도(%)	취급량(㎡)	인체 유해성	누출 감지 현황
염산	30	82	접촉 시 피부 손상	고정형 CCTV, 가스 감지기
메탄올	11	12	흡입 또는 섭취 시 실명	상 동
수산화나트륨	8	11	접촉 시 피부 손상	고정형 CCTV, 누액 감지기

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그리고 ◇◇◇◇처 UUUUU부는 근무자의 안전사고 위험 요소 및 작업자의 건강 상태를 실시간으로 파악하기 위해 2023. 11. 6. 근무자의 심전도계 등의 생체정보를 파악할 수 있는 “스마트 Wearable 기기” 구매를 추진하였으며, 이를 통해 현장 근무자들에게 해당 기기를 배부하여 운영하고 있다.

“스마트 Wearable 기기”는 현장 근무자의 생체정보(심전도, 부정맥 여부, 활동도 등)를 실시간으로 모니터링하여 작업장에서 발생할 수 있는 안전사고를 선제적으로 식별 및 예방할 수 있으며, 해당 기기의 주요 기능과 운영 계통은 [표 26]과 같다.

[표 26] 스마트 안전관리체계 구축용 Wearable 주요 기능 및 운영 계통도

제품 규격	구매 수량	주요 기능
① 샘플율 : 500Hz ② 분해능 : 24bit ③ CMRR(Common mode Rejection Ratio, 공통모드제거비): 75db ④ 주파수 응답: 0.05~80Hz	6대	• 심전도, 부정맥 여부, 온도, 활동도 등 근로자의 생체정보 측정 • 현장 근무자 건강 상태 추적 및 이상징후 즉시 감지 • 활동도 등 생체정보의 분석을 통한 불안정한 건강 상태 사전 감지



2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 규정 「정보화규정」 제13조(시스템의 운영) 및 사내 기준 「정보통신설비 관리기준」 제6조(설비의 효율적 운용)에 따라 설비 운용의 환경에 변화가 있는 경우 효율적인 운용을 위하여 설비 재배치 및 계통을 변경해야 하며, 이용자 편의 제공을 위한 기능보강, 방식개선 및 장비 간 상호연계 기술 검토 등을 시행해야 하며 기타 효율적인 설비관리에 필요한 사항을 조치하도록 규정하고 있다.

따라서 정보통신설비 “스마트 Wearable 기기”의 효율적인 운용과 이용자 편의성 제고를 위해 정보통신설비 간의 상호연계 기술 검토 등을 시행하고 운용 방식을 개선하여 해당 기기의 실효성을 높일 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 “스마트 Wearable 기기”의 운영체계를 점검한 결과, 현장 근무자의 생체정보를 실시간으로 모니터링하는 중앙감시체계가 부재하여 실시간으로 현장 근무자의 건강상태를 확인할 수 없었으며, 이에 따라 해당 기기의 도입 목적 달성에 한계가 있음에도 ◇◇◇◇처 UUUU부는 이에 대한 개선 검토를 이행하지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

◇◇◇◇처 UUUU부는 감사 지적사항에 이견이 없으며, 개인정보인 생체정보의 관리 방안 수립을 통해 중앙감시체계 구축 예산을 확보하고, 관련 설비를 구하여 “스마트 Wearable 기기”의 활용도와 실효성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 ◇◇◇◇처 UUUU부가 운영 중인 “스마트 Wearable 기기”에 대한 중앙감시체계를 구축하여 해당 기기의 실효성을 제고하시기 바랍니다. (권고)